57

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Сфералық айналар, сфералық айна көмегімен кескін алу

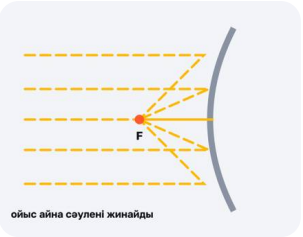
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ойыс айнаға жақындаған сайын кескініміз қалай өзгереді?

_____

_____



ойыс айна сәулені жинайды

2 Формуланы оқы БІЛУ

$$d = 2F$$

Белгі	Шама	Бірлігі
d	денеге дейінгі қашықтық	м
F	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

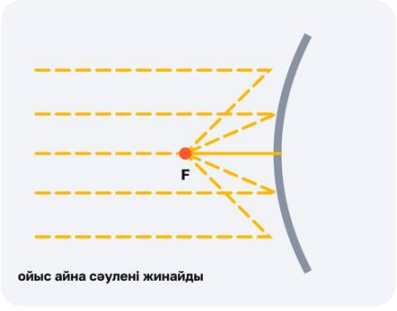
1. **Шашыранды шағылу қай бетте болады?**
   - (A) Айнада
   - (B) Бұдырлы бетте (қағаз)
   - (C) Тынық су бетінде
   - (D) Жылтыр металда

2. **Шағылу заңы:**
   - (A) Шағылу бұрышы 2 есе үлкен
   - (B) Түсу бұрышы 90°
   - (C) Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
   - (D) Бұрыштар қосындысы 180°

3. **Жазық айнадағы кескін:**
   - (A) Жалған, тең, айнадан бірдей қашықтықта
   - (B) Төңкерілген, нақты
   - (C) Нақты, кішірейтілген
   - (D) Нақты, үлкейтілген

4. **Адам жазық айнадан 2 м қашықта. Кескінге дейінгі арақашықтық:**
   - (A) 8 м
   - (B) 1 м
   - (C) 4 м
   - (D) 2 м

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



ойыс айна сәулені жинайды

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

d < F болғанда кескін қандай?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Дене 2F-те тұр. Кескінін салып, сипатта.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Косметикалық айна мен прожектор айнасындағы кескін (шоқ) айырмашылығын дене орнымен түсіндір.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A 5 сызба.
- B Кескін кестесін толтыру.
- C GeoGebra-да ойыс айна моделін құру.

Мұғалімге: жауаптар

Сфералық айналар, сфералық айна көмегімен кескін алу

Формула d = 2F: d — денеге дейінгі қашықтық, м; F — фокус аралығы, м

Тест: 1 — B, 2 — C, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: Жалған, тура, үлкейген.

B деңгейі: Нақты, төңкерілген, денемен тең, 2F-те.

C деңгейі: Косметикалық – d < F (үлкейген жалған кескін); прожектор – көз F-те (параллель шоқ).